

De la donnée brute au capital, puis à son allocation

Chaque bloc est un choix de modélisation attaquable séparément. En vert ce qui sort, en rouge ce qu'on ne sait pas trancher.

I. Les ingrédients

1. Trois sources, trois rôles disjoints

OpRisk 4329 transitions, pertes en dollars → le *niveau*.
PRC 15 053 incidents en enregistrements, converti par Jacobs
 $\ln L = 7,68 + 0,76 \ln X + \varepsilon$ → axe de *sensibilité*.
7 rapports post-incident, 17 enchaînements → le seul *ordre*.

2. Fréquence : une charge systémique commune

$Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ tirée *une fois par an*, commune aux cinq piliers.
 $m = \exp(aY - \frac{a^2}{2})$, $a = 0,60$, $\mathbb{E}[m] = 1$
 $N_j | Y \sim \mathcal{P}(\lambda_j m)$, $\lambda_{\text{tot}} = 12$, $\lambda_j \propto \text{ROOT}_j$
C'est le mélange qui crée la surdispersion : $\frac{\text{Var}(N)}{\mathbb{E}[N]} = 1 + \lambda(e^{a^2} - 1) = \varphi = 9,2$

3. La matrice de corrélation entre piliers

Le facteur commun Y corrèle les comptages sans qu'on ait à poser de copule :

$$\text{Corr}_{jk} = \frac{\lambda_j \lambda_k (e^{a^2} - 1)}{\sqrt{(\lambda_j + \lambda_j^2 (e^{a^2} - 1))(\lambda_k + \lambda_k^2 (e^{a^2} - 1))}}$$

avec $e^{a^2} - 1 = 0,433$. *Corrélation croissante en λ : les piliers les plus exposés sont aussi les plus solidaires.*

4. Sévérité : loi recollée

Corps empirique sous le seuil, queue paramétrique au dessus :

$$\mathbb{P}(X > x) = p_u \left(1 + \frac{\xi(x-u)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, \quad x > u$$

$\xi = 0,60$ (OpRisk), $\xi = 1,03$ (PRC), $u = 4,176 \text{ M€}$, $p_u = 0,150$.

$\xi > 1$ sur PRC : la moyenne théorique n'existe pas.

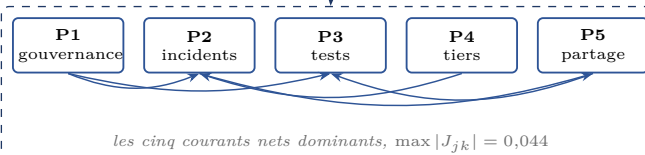
II. Le mécanisme de propagation

5. De la matrice de jugement à la matrice de contagion

$s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}$ la *puissance de propagation* du pilier j .

$$W_{jk} = g \frac{\text{TRANS}_{jk}}{\max_s s_s}, \quad g = 0,90$$

Nombre moyen de descendants directs de j : $e_j = g s_j / \max_s s_s$.
 Comme $\sum_k W_{jk} \leq g$, on a $\rho(W) \leq g < 1$: **sous-criticité garantie par construction**, la cascade s'éteint toujours.



6. Le branchement, et la loi exacte de l'étendue

Depuis un pilier j tombé, chaque cible est tirée proportionnellement à TRANS_{jk}/s_j , et infectée avec probabilité W_{jk} .
 La loi du **nombre de piliers touchés** est calculée *exactement*, sans Monte-Carlo, par récursion sur les 2^5 sous-ensembles :

$$\mathbb{P}(S = \mathcal{A}) = R(\mathcal{A}) \prod_{j \in \mathcal{A}, k \notin \mathcal{A}} (1 - W_{jk})$$

où le produit est la probabilité qu'*aucune* fuite ne sorte de $\mathcal{A}$.

7. Le seuil de bascule et la copule

Marge (un pilier bascule seul) : $K_j = \Phi^{-1}(1 - p_j)$, $K_4 = 1,033$. La loi de la latente n'est ici qu'une *normalisation*.

Dépendance (combien basculent ensemble) : on ne tranche pas, on encadre, à τ de Kendall égal $\tau = 1 - 1/\theta = 0,444$:

plancher gaussien $\rho_G = \sin(\pi\tau/2) = 0,643$, $\lambda_U = 0$
 plafond de Gumbel $\theta = 1,8$, $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta} = 0,53$

Co-extrême des cinq piliers : $0,17 \rightarrow 0,39$.

8. Amplification

$(I - W)^{-1} = I + W + W^2 + W^3 + \dots$ converge car $\rho(W) < 1$.
Le choc direct, plus ce qu'il déclenche, plus ce que cela déclenche. La direction n'apparaît qu'à partir de W^2 .

III. Les sorties, et leurs limites

9. Agrégation, modèle collectif

$$L = \sum_{i=1}^N X_i^{\text{amplifiée}}, \quad L = \sum_{j=1}^5 L_j$$

L_j est la perte des incidents *amorçés* au pilier j . 10^5 années simulées, nombres aléatoires communs entre configurations.

10. Capital

SCR = $\text{VaR}_{99,5\%}(L)$, imposé par Solvabilité II.
 socle sans contagion 5 275 M€
 avec contagion, ignorance totale [6 858 ; 8 697] M€
On rapporte aussi la TVaR, cohérente, là où la VaR ne l'est pas.

11. Allocation aux cinq piliers

Euler, pour le *niveau* de capital, version TVaR :

$$C_j = \mathbb{E}[L_j | L \geq \text{VaR}_{99,5\%}], \quad \sum_j C_j = \text{SCR}$$

Shapley, pour le *surcoût* Δ_{DORA} , avec $v(\mathcal{A}) = \text{SCR}(\mathcal{A} \text{ non conformes}) - \text{SCR}(\text{tous conformes})$:

$$\varphi_j = \sum_{\mathcal{A} \not\ni j} \frac{|\mathcal{A}|! (5 - |\mathcal{A}| - 1)!}{5!} [v(\mathcal{A} \cup \{j\}) - v(\mathcal{A})]$$

La cascade est super-additive : les effets marginaux ne somment pas au total. Shapley redistribue exactement l'interaction laissée de côté.

12. Ce qu'on ne sait pas trancher

$W = S + A$: S (le lien) est identifié, A (le sens) ne l'est pas.
 Placebo : $z = -0,33$ sur les bases annuelles, $z = +3,93$ sur les post-mortems.
 Boîte admissible $|A_{jk}| \leq t S_{jk}$, $2^{10} = 1024$ sommets énumérés.
 σ est *constante* sur les 1024 : elle voit $|A|$, jamais son signe.

13. Trois étages d'incertitude

paramètre (bootstrap) $\times 2,6$ · dépendance $\times 1,8$ · famille de queue $\times 5,5$

Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas.

Lecture : la colonne I fournit le combien et le combien ça coûte, la colonne II dit comment cela se propage, la colonne III ce que l'on en tire et ce que l'on ne sait pas trancher.